

数学 复习计划讲义

答案版（老师/家长参考）

2026-03-25 · 初二 · 崔老师一对一5

本课知识板块：试卷问题分析与学习方法指导 ▪ 代数题解法与概念 ▪ 应用题解题策略 ▪ 几何题解法与模型 ▪
辅助线与特殊性质 ▪ 坐标几何综合题

薄弱点提示：学生在试卷中存在计算跳步、读题不仔细的问题，同时对几何模型和代数方法的综合应用掌握不牢。

课后第1天复习 8-10分钟

第1步（1-2分钟）：口头回忆所有板块

这节课学了哪几块内容？（逐一说出来）

① _____ ② _____ ③ _____ ④ _____ ⑤ _____ ⑥ _____

参考答案：①试卷问题分析与学习方法指导 ②代数题解法与概念 ③应用题解题策略 ④几何题解法与模型
⑤辅助线与特殊性质 ⑥坐标几何综合题

第2步（3-4分钟）：逐板块核心要点填写

【板块一：试卷问题分析与学习方法指导】

核心要点：_____

参考答案：解决计算跳步和读题不仔细的问题，强调独立推导能力

易错提醒：_____

参考答案：分式计算跳步和遗漏条件

【板块二：代数题解法与概念】

核心要点：_____

参考答案：因式分解、判别式讨论、韦达定理的应用

公式/步骤：_____

参考答案： $\Delta=b^2-4ac$ ；韦达定理： $m+n=-b/a$, $mn=c/a$

【板块三：应用题解题策略】

核心要点：_____

参考答案：分式方程、不等式组、线性规划求最值

公式/步骤：_____

参考答案：建立分式方程，解出进价；用不等式组确定范围；线性规划求最大利润

【板块四：几何题解法与模型】

核心要点：_____

参考答案：中位线定理、平行平分等腰模型、旋转法

易错提醒：_____

参考答案：忽略特殊角度条件或辅助线作法

【板块五：辅助线与特殊性质】

核心要点：_____

参考答案：作垂线、平行线、倍长中线；翻折与对称

易错提醒：_____

参考答案：辅助线作法不正确或未考虑特殊性质

【板块六：坐标几何综合题】

核心要点：_____

参考答案：面积比转换、将军饮马问题、分类讨论

易错提醒：_____

参考答案：忽略平移或对称的条件

第3步（3-4分钟）：全面自测（每板块至少1题，共≥6道）

Q1（试卷问题分析）：为什么计算跳步会导致错误？答：_____

参考答案：遗漏关键步骤或条件

Q2（代数题解法）：判别式 Δ 的公式是什么？答：_____

参考答案： $\Delta=b^2-4ac$

Q3（应用题策略）：如何建立分式方程求进价？答：_____

参考答案：根据已知条件设未知数并列方程

Q4（几何模型）：中位线的性质是什么？答：_____

参考答案：平行于第三边且等于第三边的一半

Q5（辅助线）：翻折图形的性质是什么？答：_____

参考答案：翻折前后图形全等

Q6（坐标几何）：将军饮马问题如何转化为直线距离？答：_____

参考答案：通过平移和对称将折线段拉直

出发口令：「全面复盘，掌握重点！」

课后第2天复习 8-10分钟

第1步（1-2分钟）：快速回忆所有板块（换角度）

第2天：不看笔记，凭记忆填出所有板块名和各板块最重要的一点：

板块一：_____ → 最重要的是：_____

参考答案：试卷问题分析与学习方法指导 → 改进计算跳步和读题习惯

板块二：_____ → 最重要的是：_____

参考答案：代数题解法与概念 → 判别式和韦达定理的应用

板块三及以上：_____ → 最重要的是：_____

参考答案：应用题解题策略 → 分式方程和线性规划；几何题解法与模型 →

中位线和旋转法；辅助线与特殊性质 → 作辅助线和翻折；坐标几何综合题 → 面积比和将军饮马问题

第2步（3-4分钟）：各板块实战例题框架

遇到【板块一题型】，解题步骤是：

第一步：_____ 第二步：_____ 第三步：_____

参考答案：读题逐字逐句；列出已知条件；逐步推导解答

遇到【板块二题型】，解题步骤是：

第一步：_____ 第二步：_____ 第三步：_____

参考答案：检查二次项系数；计算判别式 Δ ；讨论根的情况

（每个板块给出对应的解题框架填空，共覆盖全部板块）

最容易犯的错误是：_____

参考答案：跳步或遗漏条件

第3步（3-4分钟）：模拟练习自测（每板块至少1题，共 ≥ 6 道）

Q1（试卷问题分析）：如何避免读题遗漏条件？答：_____

参考答案：逐字逐句读题，圈出关键条件

Q2（代数题解法）：韦达定理如何应用？答：_____

参考答案：通过根与系数关系建立方程

Q3（应用题策略）：线性规划的目标函数是什么？答：_____

参考答案：利润函数 $W=10x+5600$

Q4（几何模型）：如何证明四点共圆？答：_____

参考答案：对角互补或同边所对的角相等

Q5（辅助线）：倍长中线的作用是什么？答：_____

参考答案：构造全等三角形

Q6（坐标几何）：面积比如何转换？答：_____

参考答案：共高或共底的三角形面积比等于底边比

出发口令：「实战演练，巩固提升！」

课后第7天复习 8-10分钟

第1步（1-2分钟）：一周后回忆与易混淆点梳理

距上课整整一周，把全部板块名和最易忘的点写出来：

板块及最易忘点：_____ / _____ / _____ / _____

参考答案：试卷问题分析：读题遗漏条件；代数题解法：判别式讨论；应用题策略：线性规划；几何题解法：辅助线作法；辅助线与特殊性质：翻折性质；坐标几何：面积比转换

第2步（3-4分钟）：易错点 & 对比记忆（全板块）

【板块一】最常见错误：

正确做法：_____ 错误做法（要避免）：_____

参考答案：逐字逐句读题；泛读遗漏条件

【板块二】最常见错误：

正确做法：_____ 错误做法（要避免）：_____

参考答案：讨论二次项系数；忽略二次项系数为零的情况

（其余板块各写一条易错对比，共覆盖所有板块）

考试最常考的题型是：_____，套路是_____

参考答案：几何证明题；辅助线作法+特殊性质

第3步（3-4分钟）：常考题型自测（每板块至少1题，共 ≥ 6 道）

Q1（试卷问题分析）：如何避免计算跳步？答：_____

参考答案：逐步列出完整计算过程

Q2（代数题解法）：判别式 Δ 的作用是什么？答：_____

参考答案：判断方程是否有实根

Q3（应用题策略）：如何确定最优方案？答：_____

参考答案：通过线性规划求最大值

Q4（几何模型）：如何利用旋转法证明全等？答：_____

参考答案：通过旋转构造全等三角形

Q5（辅助线）：如何通过翻折证明图形性质？答：_____

参考答案：翻折前后图形全等，对应边角相等

Q6（坐标几何）：如何通过分类讨论解决存在性问题？答：_____

参考答案：分别讨论不同顶点的情况，建立方程组求解

出发口令：「查漏补缺，强化记忆！」

课后第14天复习（A组） 6-8分钟

今天专项复习A组：[试卷问题分析与学习方法指导, 代数题解法与概念, 应用题解题策略]

【A组· 板块一：试卷问题分析与学习方法指导】

核心要点：_____

参考答案：解决计算跳步和读题不仔细的问题

Q1：如何改进读题习惯？答：_____

参考答案：逐字逐句读题，圈出关键条件

Q2：如何避免计算跳步？答：_____

参考答案：逐步列出完整计算过程

【A组· 板块二：代数题解法与概念】

核心要点：_____

参考答案：因式分解、判别式讨论、韦达定理的应用

Q3：韦达定理的公式是什么？答：_____

参考答案： $m+n=-b/a$, $mn=c/a$

Q4：判别式 Δ 的公式是什么？答：_____

参考答案： $\Delta=b^2-4ac$

【A组· 板块三：应用题解题策略】

核心要点：_____

参考答案：分式方程、不等式组、线性规划求最值

Q5：如何建立分式方程求进价？答：_____

参考答案：根据已知条件设未知数并列方程

Q6：线性规划的目标函数是什么？答：_____

参考答案：利润函数 $W=10x+5600$

A组综合题：如何通过线性规划求最大利润？答：_____

参考答案：确定约束条件，计算目标函数最大值

出发口令：「专项突破，稳扎稳打！」

课后第30天复习（B组） 6-8分钟

今天专项复习B组：[几何题解法与模型, 辅助线与特殊性质, 坐标几何综合题]

【B组· 板块四：几何题解法与模型】

核心要点：_____

参考答案：中位线定理、平行平分等腰模型、旋转法

Q1：如何利用中位线定理证明平行四边形？答：_____

参考答案：通过中位线平行且等于第三边的一半

Q2：如何证明四点共圆？答：_____

参考答案：对角互补或同边所对的角相等

【B组· 板块五：辅助线与特殊性质】

核心要点：_____

参考答案：作垂线、平行线、倍长中线；翻折与对称

Q3：如何通过翻折证明图形性质？答：_____

参考答案：翻折前后图形全等，对应边角相等

Q4：倍长中线的作用是什么？答：_____

参考答案：构造全等三角形

【B组· 板块六：坐标几何综合题】

核心要点：_____

参考答案：面积比转换、将军饮马问题、分类讨论

Q5：如何通过分类讨论解决存在性问题？答：_____

参考答案：分别讨论不同顶点的情况，建立方程组求解

Q6：面积比如何转换？答：_____

参考答案：共高或共底的三角形面积比等于底边比

B组综合题：如何通过平移和对称解决将军饮马问题？答：_____

参考答案：将折线段拉直，求两点间直线距离

出发口令：「模型突破，灵活应用！」

题库（自测用）

► 试卷问题分析与学习方法指导

1. 如何避免读题遗漏条件？

答：逐字逐句读题，圈出关键条件

2. 如何改进读题习惯？

答：逐字逐句读题，圈出关键条件

3. 如何避免计算跳步？

答：逐步列出完整计算过程

► 代数题解法与概念

1. 判别式 Δ 的公式是什么？

答： $\Delta = b^2 - 4ac$

2. 韦达定理的公式是什么？

答： $m+n=-b/a$, $mn=c/a$

► 应用题解题策略

1. 线性规划的目标函数是什么？

答：利润函数 $W=10x+5600$

2. 如何建立分式方程求进价？

答：根据已知条件设未知数并列方程

► 几何题解法与模型

1. 中位线的性质是什么？

答：平行于第三边且等于第三边的一半

2. 如何证明四点共圆？

答：对角互补或同边所对的角相等

3. 如何利用旋转法证明全等？

答：通过旋转构造全等三角形

► 辅助线与特殊性质

1. 翻折图形的性质是什么？

答：翻折前后图形全等

2. 倍长中线的作用是什么？

答：构造全等三角形

► 坐标几何综合题

1. 面积比如何转换？

答：共高或共底的三角形面积比等于底边比

2. 如何通过平移和对称解决将军饮马问题？

答：将折线段拉直，求两点间直线距离

3. 如何通过分类讨论解决存在性问题？

答：分别讨论不同顶点的情况，建立方程组求解

周复盘（每周结束后填写）

1. 这周哪个知识点最容易忘？ _____

2. 哪天的复习最有效？原因是 _____

3. 下次做题前要额外注意： _____

4. 我需要老师再讲一遍的是： _____

★ 执行方法：每天练前 闭眼30秒回忆主题 → 翻笔记1分钟 → 说出1条提醒 → 口头自测1-2分钟

★ 本讲义由系统课后自动生成，每节新课后更新。填完请保存，期末可一起回顾。